

TavleAppen: lærerens lokale undervisningssystem

Fælles fokus, levende undervisning og lokal kontrol - uden at gøre elevernes skærme til centrum.

Al magt til læreren - over undervisningsrummet, ikke over eleverne.

Tavle samler klassens fælles fokus, materialer, værktøjer, data og undervisningsforløb på lærerens computer eller i lærerens browser. Det er ikke et elevsystem, en overvågningsplatform eller et fast slideshow.

1 Fælles fokus

Elevernes devices kan lægges væk, når klassen skal være fælles om det samme. De åbnes igen, når de gavner arbejdet.

2 Levende retning

Læreren kan flytte, skjule, fokusere, gruppere og ændre rækkefølge, mens undervisningen foregår.

3 Local-first

Sessioner, tavler, widgets og data ligger lokalt. Læreren bestemmer, hvad der eksporteres, sikkerhedskopieres og deles.

4 Mere end præsentation

Tavle er også filhåndtering, datacentral, forløbsorganisering, evaluering, backup og genbrug.

Ikke
kontrol af elevskærme

Ikke
en mastodont-PowerPoint

Men
et fleksibelt styresystem for
undervisningen

Før timen: byg en gennemførlig undervisning

Forberedelsen bliver stærkere, når materialer, elevhandlinger og opsamling planlægges samlet.

Bo Fomsgaard beskriver den interaktive tavle som et sted, hvor læreren kan udvikle dynamiske materialer, forbedre dem efter brug og tilpasse dem til den enkelte klasse. Han fremhæver også værdien af at samle tekst, billede, lyd og video i et didaktisk organiseret interface. TavleAppen kan gøre samme princip praktisk: et forløb bygges som tavler, som kan rettes, kopieres og genbruges uden at være låst til en færdig lærebog.

Undervisningsbehov	Konkret TavleApp-greb	Det læreren ser efter
Aktuelt stof skal hurtigt ind i undervisningen.	Læg nyhedsklip eller kilder i Link- eller MedieWidget. Placér opgave, begreber og tidsramme ved siden af.	Kan eleverne forbinde den aktuelle sag med fagets begreber og tidligere stof?
Forskellige elever behøver forskellig støtte.	Lav tavler eller arbejdsfaser med samme mål, men forskellig mængde støtte, multimodale kilder eller tydeligere deltrin.	Arbejder eleverne med samme faglige spørgsmål - uden at alle behøver samme vej?
Forløbet skal kunne forbedres næste gang.	Gem session, tavler og datakilder. Skriv et kort lærernotat om det, der skal ændres.	Er det tydeligt, hvad der blev ændret efter erfaringen med klassen?

Kilde: [Bo Fomsgaard: Dynamiske materialer og videreudvikling på den interaktive tavle \(Reflex, s. 15\)](#)

Kilde: [Thomas Nygaard: Aktuelle nyheder, visuel støtte og opgaver til dybere arbejde \(Reflex, s. 14\)](#)

I timen: tavlen bliver fælles og direkte interaktiv

Når tavlens touch er koblet til pc eller tablet, er berøring på tavlen det samme som berøring på skærmen.

Elever kan selv åbne, markere, flytte, sortere, vælge og skrive på den fælles flade. Men den pædagogiske værdi opstår først, når handlingen kræver faglige valg og bliver fulgt af forklaring.

Visualisér

Fokuser et tekststed, et billede, en model eller et elevprodukt. Brug farver, placering og nærhed til at gøre relationer tydelige.

Lad eleverne handle

Lad elever placere citater under påstande, sortere begreber, annotere en illustration eller ændre en rækkefølge.

Kræv begrundelse

Efter hvert valg: Hvad bygger I det på? Hvad taler imod? Hvad skal flyttes, hvis en ny oplysning kommer til?

Erfaringerne fra Smart Table peger på, at visuel understøttelse kan hjælpe usikre elever ind i samtalen, og at fælles opgaver kan udvikle kommunikation, argumentation og samarbejde. De samme erfaringer viser, at samarbejdet ikke opstår automatisk: nogle grupper behøver klare roller, krav om at dele viden og lærerstyrede retningslinjer.

Kilde: [Dueholmskolen: Kommunikation, visuel støtte, samarbejde og behov for lærerstyring \(Reflex, s. 24-25\)](#)

Efter timen: gør erfaringer og elevspor anvendelige

Opsamling er mere end at gemme en fil. Den skal vise, hvad eleverne tænkte, ændrede og stadig kæmper med.

Mundtlighed kan høres igen

Reflex-eksemplet Audioboo viser, at optagelser giver elever tid til at øve, lytte til sig selv og opdage, hvad de kan forbedre. TavleAppen kan samle kriterier, links, afspilning og feedback omkring produkterne.

Feedback kan fordeles

I et matematikforløb kommenterede elever hinandens filmede beviser, før læreren skrev. TavleAppen kan holde styr på produkter, kriterier og hvem der endnu mangler respons.

Skrivning kan følges i versioner

NEO2-erfaringen fremhæver skrivning, rettelse og interesse for hinandens tekster. TavleAppen kan organisere udkast, feedback, deadlines og fælles eksempler - selv når selve skrivningen sker i et andet værktøj.

Kilde: [Rikke Houborg: Lydoptagelser til øvelse, selvevaluering og præcis feedback \(Reflex, s. 17-18\)](#)

Kilde: [Matematik med filmede beviser og elevfeedback før lærerfeedback \(Reflex, s. 34-35\)](#)

Kilde: [NEO2: Procesorienteret skrivning, rettelse og interesse for hinandens tekster \(Reflex, s. 25\)](#)

Den afgørende grænse: aktivitet er ikke altid læring

TavleAppen skal gøre elevernes tænkning tydeligere - ikke gøre opgaven så glat, at tænkningen forsvinder.

Smart Table-læreren advarer mod at forveksle et korrekt svar med dybere forståelse: teknikken kan hjælpe eleven frem til løsningen uden den nødvendige refleksion.

1 Eleven forklarer

Et valg på tavlen efterfølges af begrundelse, eksempel eller modargument.

2 Eleven producerer

Eleven skaber en forklaring, model, tekst, lyd eller film - ikke kun et klikbart svar.

3 Eleven reviderer

Første svar sammenlignes med en senere version, og ændringen forklares.

4 Læreren kan reagere

Tavlen giver læreren et synligt grundlag for at ændre spørgsmål, støtte, tid eller organisering.

5 Sporet bruges igen

Det gemte bliver til feedback, næste opgave eller en forbedret udgave af forløbet.

Manifestets pointe: TavleAppen er et levende undervisningsbord, når den forbinder lærerens forberedelse, klassens fælles handlinger og den konkrete evaluering bagefter. Teknologien træder i baggrunden; faglig retning, deltagelse og revision træder frem.

Kilde: [Dueholmskolen: Faldgruben ved teknisk løste opgaver uden dybere refleksion \(Reflex, s. 25\)](#)

Kilde: [Hele temanummeret Reflex - Digitale læremidler](#)